

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Preprečimo nasprotniku pot
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci 4. razreda spoznavajo osnove algoritmov in programiranja skozi igre in praktične naloge. Najprej na mreži rešujejo labirint, kjer morajo s pravilnim zaporedjem korakov pripeljati junaka do cilja. Tako spoznajo, da je algoritem natančen zapis korakov, ki vodijo do rešitve problema. Nato igrajo igro Potapljanje ladjic, pri kateri razvijajo logično razmišljanje, predvidevanje in načrtovanje potez. S tem krepijo razumevanje, da je pri reševanju nalog pomembno tudi načrtovanje strategije. Na koncu so se srečajo s programom Blockly, kjer z barvnimi bloki sestavljajo preproste programe. Ugotovijo, da lahko zlaganje blokov nadomesti pisanje kode in da s tem računalniku natančno povemo, kaj naj naredi. Tako spoznajo, da je programiranje zabavno, ustvarjalno in uporabno.
Ključne besede	Algoritmi, programiranje, mreža, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Razvojni tim OŠFE Nova Gorica Podbršček Milan Rušt Vanja Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4. razred
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Primer spletnih strani, ki so vam lahko v pomoč: - Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3tbwmn/articles/z6vkwnb https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zyhbwmn https://www.youtube.com/watch?v=difvQyWFmxw https://www.youtube.com/watch?v=Nczp6WNR7l4 http://vidra.si/ https://www.youtube.com/watch?v=kp3fCihUXEg&t=1114s https://pisek.acm.si/contents/4907-4902/ https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je učence 4. razreda na igriv in praktičen način seznaniti z osnovami algoritmov in programiranja. S premagovanjem labirinta na mreži spoznajo pomen zaporedja korakov in natančnih navodil, pri igri Potapljanje ladij razvijajo logično razmišljanje in strategijo, z uporabo programa Blockly pa doživijo, kako lahko računalnik navodila razume v obliki programskih blokov. Učenci ob tem razvijajo računalniško mišljenje, ustvarjalnost ter sposobnost reševanja problemov.
Učni cilji (operativni)	- Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). - Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). - Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. - Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. - Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov.

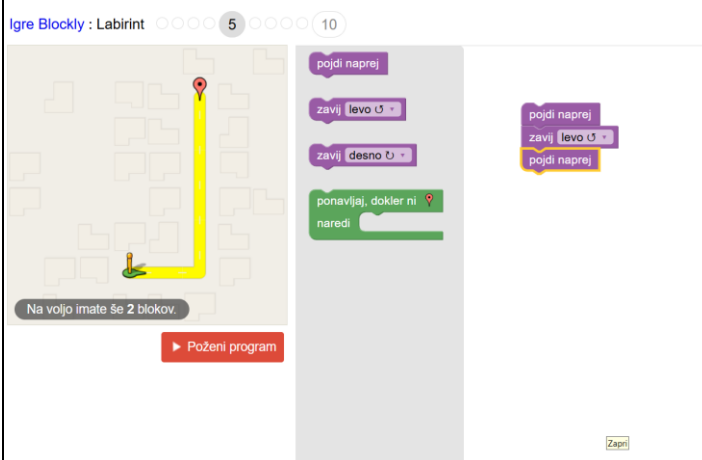
04 AKTIVNOST

Didaktični pristopi	Projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, raziskovalno učenje.
Material	Papir, svinčnik, mreža, kartice noge, računalniki
Koraki izvedbe aktivnosti	1. UVODNA MOTIVACIJA Na začetku se z učenci igramo igrico POTAPLJANJE LADJIC (PRILOGA 1). Učenci dobijo 2 okvirja velikosti 9 x 9 polj za igro. V svoj okvir naključno postavi naslednje ladje: • 1 Bojna ladja (velikost 5 polj) • 3 Križarke (velikost 4 polja) • 4 Fregate (velikost 3 polja) • 5 Minolovcev (velikost 2 polji) Vsak igralec dobi 2 mreži. Na prvi si označi svoje ladje, na drugi pa sproti označuje pozicijo nasprotnikovih ladij in tudi zgrešene strele. Soigralca si pri ciljanju nasprotnikovih ladij izmenjujeta. Ko prvi učenec pove koordinati polja, mora nasprotnik povedati ali je polje prazno ali ne ter ali je ladja s tem potopljena. Z rdečo barvo označujete strele, z modro pa zgrešene strele. Postavitve svojih ladij skrbno skrivaj pred nasprotnikom, npr. za mapo. Konec igre: Igra se konča, ko eden od igralcev potopi vse nasprotnikove ladje. Cilj naloge je iskanje strategij ter ugotovitve, da z različnimi algoritmi lahko pridemo do istega cilja. 2. GLAVNI DEL 1. del: Preprečimo nasprotniku pot <i>Material za nalogo:</i> <i>Mreža 8 x 8, kartice noge (PRILOGA 2) in lesene ovire.</i> Na mreži je z lesenimi deščicami narejen labirint. Učenci so razdeljeni v dve ekipe, ki tekmujeta ena proti drugi. Z nastavljanjem kartic z nogicami poskuša prva ekipa zapreti pot drugi ekipi oziroma obratno. Zmaga ekipa, ki nasprotni ekipi zapre pot oziroma ekipa, ki lahko še vedno nadaljuje pot.



2. del: Blockly (https://blockly.games)

Učenci so razporejeni vsak na svojem računalniku. Uporabljajo računalniški program Blockly, ki je odprtokodno vizualno programersko okolje, ki omogoča programiranje z uporabo grafičnih blokov namesto pisanja kode. Gre za izjemno priljubljeno orodje, zlasti pri uvajanju otrok v svet programiranja, saj omogoča enostavno sestavljanje programov s pomočjo vnaprej pripravljenih blokov, ki jih uporabniki povlečejo in spustijo na delovno površino.



3. ANALIZA IN ZAKLJUČEK

Učenci so skozi igro in raziskovanje spoznali, da je programiranje način, kako računalniku podamo natančna navodila. S premagovanjem labirinta na mreži so razumeli, da morajo biti koraki zaporedni, jasni in logični. Pri igri Potapljanje ladjic so spoznali pomen strategije, predvidevanja in načrtovanja potez. Z

	uporabo programa Blockly so ugotovili, da se lahko programi sestavljajo tudi iz barvnih blokov, ki delujejo kot gradniki prave kode.
Prilagoditev aktivnosti	Učenci so pri dejavnosti labirint na mreži samostojno načrtovali in izvajali zaporedje korakov, da so junaka pripeljali do cilja. Pri igri Potapljanje ladjic so uporabljali strategijo, predvidevali poteze nasprotnika in logično razmišljali, kar kaže na razvoj algoritmičnega mišljenja. Pri delu z Blocklyjem so uspešno sestavljali programe iz blokov, ki so pravilno izvedli želene ukaze, kar kaže, da so razumeli osnovni koncept programiranja.
Video in slikovno gradivo	/

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje in evalvacija	Kaj so se učenci naučili - razumeli so, kaj je algoritem in kako ga uporabimo za rešitev naloge, - vadili so zaporedje korakov in natančno navodilo, - razvijali so logično mišljenje in strateško načrtovanje, - spoznali so osnovne principe programiranja z bloki v programu Blockly, - odkrili so, da je programiranje lahko zabavno, ustvarjalno in uporabno. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/učenci uspešni, delno ali neuspešni Uspešni: - Sestavljanje pravilnega zaporedja korakov v labirintu - Uporaba strategije in logičnega razmišljanja pri Potapljanju ladjic - Razumevanje osnov blokovnega programiranja v Blocklyju Delno uspešni: - Sestavljanje daljših ali kompleksnejših programov v Blocklyju – pri nekaterih so nastale napake v zaporedju blokov - Popolno zapisovanje algoritmov v tekstovni obliki Neuspešni:
----------------------------------	---

	○ Redki učenci so imeli težave pri povezovanju logičnih korakov brez pomoči učitelja Katere cilje so otroci/učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj • Dosegli cilje: ○ Razumevanje pojma algoritma ○ Uporaba zaporedja korakov za reševanje naloge ○ Razvijanje logičnega mišljenja in strateškega načrtovanja ○ Spoznavanje osnov programiranja z Blocklyjem • Niso popolnoma dosegli: ○ Sestavljanje kompleksnejših programov brez napak – zaradi začetniške ravni znanja ○ Popolno samostojno zapisovanje algoritmov v tekstovni obliki, saj so še navajeni vizualnih blokov Kako / na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev • Opazovanje med igro labirinta in Potapljanja ladjic, spremljanje pravilnega zaporedja korakov in uporabe strategije • Preverjanje delovanja programov v Blocklyju – ali program izvaja želene ukaze • Pogovor z učenci, refleksija in vprašanja po opravljenih nalogah, da so obrazložili svoje odločitve Skupinski povzetki in beleženje, kateri učenci so samostojno dosegli cilje in kdo še potrebuje vajo
Refleksija	- Proces poučevanja je bil uspešno izpeljan. 1. Kaj vam je bilo všeč? • Igranje igrice, • potapljanje ladjic, • premikanje robotkov po mreži, • uporaba tablice in računalnika. 2. Kaj bi naredili drugače? • Več časa za igranje igrice, da bi lahko odigrali vse nivoje, • igrali bi drugačne igrice kot lani, • sami bi ustvarjali robotke, • sami bi ustvarjali ladjice, • da bi bile igre težje, • da bi se učenci razdelili v skupine po svojih željah.

	3. Kaj ste se novega naučili? • Uporabljati tablico, računalnik, • sodelovanja, • kako igrati potapljanje ladjic, • težjega programiranja, • se ne jezimo, ko ne zmagamo, • kako upravljati s stvarmi.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocena ustreznosti načrtovanja in izvedbe Načrtovanje dejavnosti se je izkazalo kot primerno za učence 4. razreda, saj je kombinacija igre, mreže in vizualnega programiranja spodbujala tako logično mišljenje kot ustvarjalnost. Uspešno načrtovanje vključuje: • postopno uvajanje konceptov od preprostega (labirint) do bolj kompleksnega (Blockly), • povezovanje teorije z igro in praktičnimi izkušnjami, • aktivno vključevanje vseh učencev. Kot področje za izboljšavo bi lahko dodali več primerov ali vodene vaje za kompleksnejše programe v Blocklyju, da bi vsi učenci dosegli višjo raven samostojnosti. Prilagoditev aktivnosti glede na starost in razvojne značilnosti • Aktivnosti so bile prilagojene 4. razredu z uporabo barvnih blokov in vizualnih pripomočkov, kar ustreza razvoju motoričnih in kognitivnih sposobnosti. • Naloge so bile postopno zahtevnejše, kar ustreza predznanju in stopnji razumevanja logike pri učencih. • Pri raznolikih kulturnih in jezikovnih značilnostih so bile uporabljene jasne vizualne smernice in simboli, kar omogoča enakopravno vključitev vseh učencev. • Aktivnosti spodbujajo sodelovanje in medsebojno pomoč, kar krepi socialne kompetence. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse • Povezuje teoretično znanje z igro, kar je za mlajše učence zelo motivirajoče. • Učenci razvijajo algoritemsko in logično mišljenje na zabaven in praktičen način. • Kombinacija različnih pristopov (labirint, igra, Blockly) omogoča različne načine učenja in vključuje tako vizualne kot praktične učence.

	- Aktivnosti omogočajo samostojno raziskovanje in napake, kar spodbuja učenje iz izkušenj. Težave in predlogi izboljšav Težave: - Nekateri učenci so imeli težave pri povezovanju več korakov v Blocklyju brez pomoči učitelja. - Različne hitrosti napredovanja – nekateri so opravili naloge zelo hitro, drugi so potrebovali več podpore. Predlogi izboljšav: - Vključiti dodatne vodene primere in vaje za zahtevnejše programe. - Organizirati delo v parih ali majhnih skupinah, da si učenci med seboj pomagajo. - Pripraviti dodatna navodila ali vizualne sheme za tiste, ki se počasneje vključujejo. - Po vsaki dejavnosti dodati kratek reflektivni pogovor, kjer učenci povedo, kaj so razumeli, kaj jim je uspelo in kje potrebujejo vajo.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	CILJI IZ UČNEGA NAČRTA: - razumevanje in raba strokovnih izrazov <i>pripovedna, vprašalna in vzključna poved, pika, vprašaj, klicaj in končno ločilo</i>, - sodelovanje v igri vlog (uradni pogovor) in vrednotenje odigranih pogovorov, - zberejo podatke in jih zabeležijo, - opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo, - poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja, - razdelijo si dela in naloge, - samostojno načrtujejo dejavnosti za doseg cilja.
---------------------------------	--

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):

1. Trajnostni razvoj
2. Digitalne kompetence
3. Zdravje in dobrobit
4. Podjetnost

PRILOGA 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	

1 BOJNA LADJA

--	--	--	--	--

3 KRIŽARKE

--	--	--	--

4 FREGATE

--	--	--

5 MINOLOVCEV

--	--

PRILOGA 2

